

15 - 01- Les fractures diaphysaires de l'humerus - Pr Najeb

Aujourd'hui, je vous présente les fractures diaphysaires de l'humerus. L'humerus, qui est un os lent. La particularité de ce chapitre, c'est que sur le plan fréquence, ils sont moins fréquents par rapport aux autres fractures des os lents, à savoir la fracture du fémur et les fractures du tibia.

Autre particularité, c'est certains rapports anatomiques que nous détaillerons au niveau du rappel anatomique font qu'il y a une vulnérabilité de certains éléments anatomiques lors de la survenue de ces fractures diaphysaires. Pour commencer, tout d'abord, définissons ce qu'est ces fractures diaphysaires de l'humerus. Tout d'abord, c'est une solution de continuité osseuse intéressante à la diaphysie de l'humerus.

Cette diaphysie qui a des limites bien précises en haut, c'est le bord inférieur du muscle grand pectoral et en bas, la limite inférieure qui est l'insertion du muscle brachial antérieur. Les objectifs de ce cours, c'est tout d'abord savoir définir ce qu'est une fracture de la diaphysie humérale, en faire le diagnostic radioclinique, en rechercher les éventuelles complications immédiates, connaître les délais de consolidation, décrire les complications évolutives et connaître les principes du traitement. Alors, comme je l'ai dit au niveau du chapitre introduction, l'humerus, sa diaphysie a des rapports très intimes avec le nerf radial comme vous voyez sur cette planche anatomique, ce qui fait que lors des fractures de ces fractures diaphysaires, le risque de compression, d'étirement, de prise de ce nerf au niveau du foyer de fracture le rend vulnérable et de ce fait a des conséquences fonctionnelles, à savoir le risque d'avoir une paralysie du nerf radial.

Alors, cette diapositive illustre parfaitement cette vulnérabilité du nerf radial qui passe au niveau de la gouttière du nerf radial qui se situe à la partie postérieure. C'est plus au niveau du tiers moyen, tiers proximal de la diaphysie humérale. Et comme vous voyez, les déplacements des fragments osseux risquent d'embrocher le nerf radial ou encore de l'étirer ou de le comprimer.

Il faut savoir aussi que ce nerf radial, il peut être atteint lors du traumatisme initial comme il peut être atteint lors des manœuvres de réduction pour un traitement orthopédique ou pour les manœuvres de réduction lors d'un traitement chirurgical, ce qui rend en particulier cette fracture de la diaphysie humérale. Je l'ai dit au niveau de l'introduction, sur le plan fréquence, elle vient en troisième position auprès des fractures diaphysaires du fémur et du tibia. Il y a deux grands pics de fréquence de cette fracture entre 20 et 30 ans chez les hommes et entre 60 et 70 ans chez les femmes, ceci en rapport avec la fragilité osseuse et l'ostéoporose postménopausique chez les femmes.

C'est pour ça que cette fréquence, cette atteinte, on peut la voir à cet âge entre 60 et 70 ans. Toujours dans le chapitre épidémiologie, les circonstances de survenue, c'est-à-dire le contexte dans lequel va survenir cette fracture, c'est plutôt les accidents domestiques, c'est-à-dire le sujet chez lui chute avec une réception sur la main et fracture son humerus le plus fréquemment. Les

accidents de la voie publique aussi, on peut être amené à voir des tableaux de polytraume traumatisé avec une fracture de l'humerus, très rarement un accident de sport.

Souvent c'est un mécanisme indirect, je vous rappelle qu'un mécanisme indirect, c'est-à-dire la force d'application irresponsable de la lésion osseuse, s'applique loin du segment osseuse et par rapport à un mécanisme direct qui est moins fréquent, c'est-à-dire la force vulnérante atteint directement son point d'application, il est direct sur la diaphyse humérale. Sur le plan anatomopathologique, les lésions qu'on pourrait avoir, tout d'abord on commence par les lésions osseuses. Alors on décrit les différents types qu'on peut voir au niveau des fractures diaphysaires, à savoir un trait transversal, un trait obliquo-oblique, un trait spiroïde, une fracture complexe avec multi-fragmentaires ou avec un troisième fragment en aile de papillons.

Bon, c'est une sémiologie radiologique ou anatomopathologique osseuse, typique des fractures des os longs au niveau du squelette humain. Le siège, il est le plus souvent au niveau du tiers-moyen. Alors au niveau du trait de fracture, son siège plutôt, tout dépendra de la topographie et les déplacements seront tributaires des enjeux et des équilibres musculaires.

Alors si le trait de fracture est siège proximale entre le muscle pectoral qui s'insère en dedans et le deltoïde qui s'insère en dehors, les déplacements du fragment proximal vont se faire plutôt en dedans et le fragment distal sera plutôt en dehors. Par contre, si le trait n'est plus distal, c'est-à-dire au-dessous de l'insertion du muscle deltoïde sur le V deltoïdien, les déplacements du fragment proximal auront un équilibre entre deltoïde et pectoral et le déplacement du fragment distal tendra vers le dedans avec un chevauchement avec ascension du fragment distal du fait de l'insertion du muscle coraco-brachiale. Toujours dans le chapitre anatomopathologie, après les lésions osseuses, on peut voir des lésions nerveuses qui ne sont pas toujours fréquentes mais on peut les avoir, notamment la lésion du nerf radial qui peut être étirée sans solution de continuité, c'est la neurapraxie ou bien encore l'axonotmésis ou le neurotmésis qui est complètement une section totale.

On peut avoir aussi une lésion vasculaire, notamment la lésion de l'artère humérale, l'artère humérale profonde plus que l'artère humérale superficielle, sinon on peut avoir des lésions qui sont dans le cas d'un traumatisme ouvert ou bien des lésions associées, c'est-à-dire association avec une lésion osseuse étagée du membre supérieure, c'est la fracture de l'avant-bras, du poignet, etc. ou encore dans le cas d'un impact de traumatisme, des fractures du bassin ou un problème de rupture de râpe, etc. Ce sont les lésions associées qui vont entrer dans le cadre d'un polytraumatisé ou d'un polyfracturé.

Alors l'examen clinique ou à la phase clinique, tout d'abord on commencera par un interrogatoire qui va relever certains signes mais qui ne sont pas particuliers ou spécifiques du neuroneus, la notion de craquement que va ressentir le patient, donc si on reçoit un patient dans un état de conscience normal, la douleur au niveau de ce bras, la notion d'importance fonctionnelle totale, on recherchera les circonstances du traumatisme et bien sûr l'heure du dernier repas, question

toujours d'actualité je dirais pour une éventuelle anesthésie de ce patient pour une intervention en urgence. A l'examen clinique, on arrive à la phase inspection, c'est à dire là où on va inspecter ce patient. Déjà on est en face d'un patient qui est en attitude du traumatisé du membre supérieur comme vous le voyez sur la planche, c'est un membre traumatisé qui est soutenu par le membre sain, c'est là rien de particulier par rapport à la fracture de la crisse, on voit toujours ça dans tous les traumatismes intéressants au membre supérieur.

On recherchera une ouverture cutanée, on verra une déformation qui peut être en cause externe et on peut avoir une ongluation antérieure ou encore une main tombante en col de signe qui est un signe typique d'une paralysie du nerf radial. L'interrogatoire et l'inspection arrivent, la partie palpation, alors elle sera douce, une douleur qui révélera une douleur exquise, elle révélera aussi l'impotence fonctionnelle de ce membre et bien sûr elle se terminera par un examen systématique des poux périphériques et un examen neurologique périphérique et surtout on s'intéressera à un élément essentiel, la recherche de l'atteinte du nerf radial par l'examen de l'extension du poignet, l'extension des doigts, l'extension du pouce, ceci si elles sont absentes révélera l'atteinte motrice du nerf radial et un examen minutieux de la sensibilité notamment la recherche de la sensibilité au niveau de la première commissure notamment la partie dorsale qui est la zone autonome de la branche sensutile du nerf radial toute anesthésie à ce niveau là où il possède une atteinte de la sensibilité à ce niveau là du nerf radial de ce fait elle sera consignée pour les examens ultérieurs notamment quand on fera le suivi de ce patient sur le plan récupération neurologique. Après l'étape clinique arrive l'étape paraclinique alors elle commence par un examen radiologique c'est la radiologie conventionnelle ou standard par deux incisions orthogonales idéal une radiographie du bras de face et de profil mais sinon il faut avoir deux incisions orthogonales bien sûr c'est un os long c'est une fracture diaphysaire on aura besoin au niveau de cette radiologie toujours à la désarticulation susse et sous-jacente c'est à dire une radiographie du bras prenant l'épaule et le coude ceci va permettre le diagnostic formel parce que c'est un diagnostic radioclinique sur le plan évolution s'il est bien pris en charge s'il est correctement traité les délais de consolidation vu que c'est un os cortical diaphysaire les délais de consolidation sont aux environs de 90 jours le délai d'obtention d'une consolidation solide ça peut aller jusqu'à 120 jours dans certains cas.

Alors s'il y a des complications on peut avoir une ouverture cutanée, une lésion des vaisseaux, une lésion du nerf-radio, ceci bien sûr c'est dans les cas de complications immédiates. Alors pour les complications secondaires c'est à dire les complications qu'on peut voir après prise en charge thérapeutique soit par un traitement orthopédique ou un traitement chirurgical c'est à dire dans les jours qui suivent après la prise en charge on peut avoir une paralysie radiale qui peut être post-opératoire ou bien sous-plâtre. Il faut savoir que la paralysie radiale n'est pas juste l'appareillage de la chirurgie mais on peut l'avoir au décours d'un traitement orthopédique pourquoi parce que le risque d'avoir un nerf englobé dans un cale osseux et comprimé est toujours présent ou encore l'infection post-opératoire donc on élimine deux complications secondaires la paralysie du nerf-radial et l'infection post-opératoire.

Les complications tardives, troisième type de complications sur le plan chronologique c'est l'apso d'arthrose qui est plus fréquente après un traitement chirurgical pourquoi parce que quand on aborde chirurgicalement un os selon le cale, l'hématome fracturaire est évacué c'est un élément qui va favoriser la consolidation le déperistosteage extensif etc. Il y a certaines malfaçons techniques chirurgicales qui peuvent engendrer des problèmes de consolidation et amener à une apso d'arthrose au niveau de cet os. Elle se manifeste par une douleur au niveau du foyer de fracture, une mobilité anormale au niveau du foyer.

A la radiologie on peut voir un trait de fracture toujours persistant voire même un élargissement des extrémités lorsque l'on est dans un cas d'apso d'arthrose hypertrophique et certains signes indirects d'apso d'arthrose à savoir le débricolage de matériel qui témoigne de mouvements importants au niveau de ce foyer et du lâchage de ce matériel. Autre complication tardive c'est l'arrêt d'air du coude et de l'épaule alors c'est une complication qu'on voit le plus souvent quand on applique un traitement orthopédique ou encore au niveau de l'épaule dans les cas où on fait une ostéosynthèse par un encrage central médullaire. Les calvitieux on les voit plus dans les traitements orthopédiques mais quand on les compare par rapport aux calvitieux notamment au niveau des os longs du membre inférieur à savoir le fémur ou le tibia ou encore au niveau de la fracture de l'avant bras elles ont des conséquences fonctionnelles moindres elles sont plus tolérées pourquoi elles sont plus tolérées parce qu'il y a une mobilité très importante au niveau de l'épaule articulation glénohumérale ce qui permet une compensation de ces consolidations en rotation ou encore en ondulation ou encore en chevauchement.

Après avoir vu les complications nous voyons maintenant les formes cliniques alors première forme c'est la forme compliquée d'une paralysie irradiée il faut savoir que la survenue d'une complication telle la paralysie irradiée on peut l'avoir dans entre 10 à 20 % des cas de fracture de l'humérus c'est souvent où le siège de la fracture est entre le tiers moyen et le tiers inférieur souvent c'est une neuropraxie c'est à dire il n'y a pas de lésions anatomiques au niveau du nerf radial mais c'est plutôt des troubles de conduction qui récupèrent petit à petit ce qui rend que et ce qui fait que la paralysie d'une irradiée avec une fracture souvent n'est pas une indication à un traitement sur une exploration du nerf radial. Donc la surveillance va se faire par un électromyogramme qui va permettre de détecter les signes de récupération progressif au niveau de ce nerf. Alors les circonstances de survenue lors du traumatisme comme je l'ai dit au départ peut être faire étirer le nerf radial et donner cette paralysie ou dans la poursuite d'un traitement orthopédique ou encore dans l'abord chirurgical lorsqu'on fait une ostéosynthèse.

Néanmoins il faut savoir quels sont de bons pronostics c'est à dire qu'on peut avoir de bonnes récupérations dans les statistiques on découvre que dans 70 % des cas il y a une récupération de cette paralysie irradiée. Deuxième forme clinique c'est les fractures pathologiques c'est à dire c'est des fractures qui surviennent sur un malade atteint notamment sur le plan tumoral. On peut avoir une tumeur bénigne comme on peut avoir une tumeur maligne.

Alors sur le plan fréquent c'est fréquent pourquoi parce que l'humérus est un des os où on voit surveillant le plus par rapport comme au niveau d'extrême et supérieur du fémur des métastases notamment de néo du sein ou néopulmonaire etc donc les différents types de tumeurs ostéophiles. Les hémopathies aussi on peut avoir des hémopathies notamment des lymphomes au niveau de cet humérus et de sur fractures pathologiques. Les tumeurs bénignes c'est souvent les cystes osseux, sujet jeune plutôt.

Alors la particularité c'est souvent une chute avec un traumatisme bénigne, minime, pas de haute énergie. Alors les traitements souvent c'est des encoisges centromédulaires parce qu'on est sur un os fragilisé sauf dans les cas où il y a une résécabilité de cette tumeur on les résèque, on résèque et on fait de la reconstruction osseuse sinon des encoisges centromédulaires et avec du ciment notamment la technique du bilboque. Deux formes cliniques c'est les formes avec lésions cutanées on dirait les formes fractures ouvertes.

Alors elles sont classées selon la classification de Cauchy et du parc. Il y a les autres formes dans le cadre d'un délabrement du vent supérieur avec des lésions très importantes et très graves sur le plan atteint des tissus. Alors dans les formes cliniques il y a les formes associées c'est à dire des formes associées avec d'autres lésions fracturaires ou encore d'autres lésions graves à savoir traumatisme crânien, traumatisme abdominal, des formes avec coma et où il y a une indication formelle à une ostéosynthèse c'est l'une des indications qui font qu'on prend le traitement chirurgical par rapport au traitement orthopédique.

Dans cette partie clinique nous entamons le chapitre traitement alors le but du traitement c'est de restituer une anatomie du bras avec un coude et une épaule libre c'est à dire restituer une fonction du coude et de l'épaule pour avoir une main qui va être portée pour faire les gestes quotidiens et les gestes professionnels. Alors le principe c'est toujours en urgence et bien sûr préserver la vie du membre. Dans le traitement il y a un volet médical alors le volet médical comprend bien sûr une lutte contre la douleur c'est les antalgiques, s'il y a une ouverture avec l'infection l'antibiothérapie et la séro-vaccination antitétanique et la supplémentation vitaminique dans l'écart de lésions neurologiques par la vitamine B1, B6, B12.

Alors premièrement dans les traitements de la fracture en elle-même il y a le traitement orthopédique. Alors le traitement orthopédique c'est un traitement qui se fait par un plâtre tout d'abord ce qu'on appelle le plâtre pendant, le plâtre ou encore en anglais le hanging cast. Il permet par l'attraction d'un poids qui est accroché au niveau du coude de maintenir une certaine traction au niveau de ce foie gras dur et permettre aux patients de déambuler et conduire une consolidation.

Deuxième appareil c'est le plâtre thoraco-brachial. Alors c'est une immobilisation des articulations sous ces usages. Le même principe au niveau de l'épaule au niveau du coude.

C'est un plâtre très contraignant. L'usage est rare notamment chez l'adulte peut-être au niveau

chez l'enfant mais on l'utilise dans notre équipe on l'utilise pratiquement jamais. Sinon il y a l'atelle directionnelle.

C'est une atelle qui s'applique au niveau de la face dorsale du bras sur une partie de l'épaule et s'étend jusqu'à l'avant-bras immobilisant le coude avec bien sûr des surveillance fréquente hebdomadaire de la fracture. Alors une fois on dépasse la phase du calme et on commence à la par la phase de calcification de ce cas c'est à dire après un délai de six semaines environ. Ces appareils sont relayés par ce qu'on appelle un appareil de Sarmiento, une sorte de brassard qui peut être fait par un appareillage orthétique ou encore par un plâtre en résine ou un plâtre de pareil comme vous le voyez sur ce schéma.

Le traitement chirurgical deuxième volet du traitement spécifique de la fracture connaît plusieurs types les ostéosynthèses essentiellement qui nécessitent un laboratoire chirurgical ou un foyer fermé. Les différents implants qu'on peut utiliser sont les plaques vissées, les broches, les clous, un fixateur, tout dépend du type de fracture et tout dépend des habitudes du chirurgien. Alors il faut savoir que les indications du traitement chirurgical sont bien codifiées.

Alors dans les ostéosynthèses il y a les ostéosynthèses par plaques qui sont les plus fréquemment utilisées c'est à dire quand on a l'ordre pour un traitement chirurgical c'est souvent une ostéosynthèse par plaques elle nécessite un laboratoire large avec le risque de vascularisation des fragments, l'exposition du nerf radial et le risque de ce nerf par les étirements ou encore du fait de la vascularisation des fragments le risque de retard de concentration voire même l'arthroscope. Autre volet ou autre type d'implant dans le traitement dans les ostéosynthèses c'est les encourages centromédulaires c'est le même principe que tous les encourages centromédulaires c'est le foyer fermé souvent c'est un clôt enterograde c'est à dire c'est un clôt qui introduit à partir de l'épaule à partir de l'extrémité supérieure de l'humerus dans une zone non articulaire ou encore un clôt rétrograde à partir de la fossette suce olécranienne comme vous le voyez sur cette planche. Toujours quelques exemples de traités par encourage centromédulaire à ma gauche la radiographie montrant un clôt enterograde et à ma droite un schéma avec un clôt rétrograde c'est à dire introduit du bas vers le haut vous voyez la fossette par laquelle il est introduit.

Alors le choix entre ces deux méthodes il y a les défenseurs de la méthode d'ostéosynthèse par plaques cuissées, un foyer ouvert ou encore ceux qui défendent l'enclouage donc tout dépend des habitudes des chirurgiens jusqu'à maintenant il n'y a pas eu une grande preuve de supériorité d'une technique par rapport à l'autre chacune a ses inconvénients comme ses avantages donc ce sont des choix de chirurgien pour ce genre d'implants. Parmi les implants qu'on peut utiliser ou techniques il y a les embrochages ce n'est plus la plaque vissée ce n'est plus le clôt à l'intérieur mais ce sont des broches alors ce sont des broches qui vont être introduits selon la technique ou la zone d'introduction on distinguera la technique alors si c'est un embrochage qui est sustrocléen c'est l'embrochage selon Actal ou encore si les broches sont introduites à partir de la zone épicondylienne c'est un embrochage selon la technique de Vivès

ou encore on peut utiliser la technique de Vichard qui utilise une broche à partir de la zone épicondylienne et une broche à partir de la zone épicondylienne bien sûr il traverse le foyer de fracture et il se fiche au niveau d'extrémité supérieure de l'humerus. Alors autre type d'ostéosynthèse c'est la fixation externe c'est à dire l'usage du fixateur externe alors en dehors du fait le principe de fixation externe utilisé dans les traumatismes ou dans les fractures ouvertes la particularité au niveau du humerus certaines équipes utilisent la fixation externe c'est à dire un fixateur externe même en cas de fractures fermées c'est des décisions d'école c'est des habitudes donc voilà nous pour notre cas au niveau de notre service nous n'utilisons pas de fixation externe pour les fractures fermées nous utilisons ce type d'implant dans les cas où on est devant un délabrement ou encore devant une fracture ouverte de l'humerus.

Alors les indications du traitement chirurgical sont quand on fait une revue de la littérature on découvre que il y a certaines indications qui sont vraiment absolues à savoir la fracture de l'humerus dans le cadre d'un polytraumatisé, d'un polyfracturé, une fracture étagée c'est à dire association à une fracture de poignet, fracture de l'avant bras chez un sujet comateux associé à une ouverture cutanée ou encore à une complication vasculaire. Alors pour ce qui est du comateux bien sûr pour faciliter le nursing il ne faudrait pas avoir un bras ballant donc il faut assurer une continuité osseuse pour faciliter le nursing. L'ouverture cutanée bien sûr un parage et une ostéosynthèse solide.

La complication vasculaire va être explorée et en même temps l'os va être fixé pour assurer une sécurité à ce traitement de la lésion vasculaire. Et le polytraumatisme polyfracturé c'est une multiplicité de lésions donc ils doivent être tous en entier fixés à un polyfracturé. Un polyfracturé c'est très difficile de mener un traitement orthopédique chez ces sujets.

En conclusion nous dirons que c'est la troisième fracture diaphysaire du squelette. Devant une fracture de la diaphyse humérale il faut rechercher une paralysie du nerf radial. Le traitement orthopédique est le traitement de choix au niveau de cette fracture diaphysaire.

C'est le premier, c'est le traitement essentiellement conduit au niveau de cette fracture. L'apex d'arthrose se voit surtout au niveau des fractures traitées chirurgicalement. Autre élément à retenir c'est que les calvitieux sont très bien tolérés grâce à cette fonctionnalité de l'articulation gléno-humérale qui permet de compenser les calvitieux rotatoires ou en ondulation.

Et les raccourcissements au niveau du bras supérieur sont bien tolérés. Et je vous remercie pour votre attention.